

LA ZAMPOÑA

ANDERSON CHILA

JORGE RONCANCIO

DANIEL CHRISTOPULOS

BRIAN CAÑON

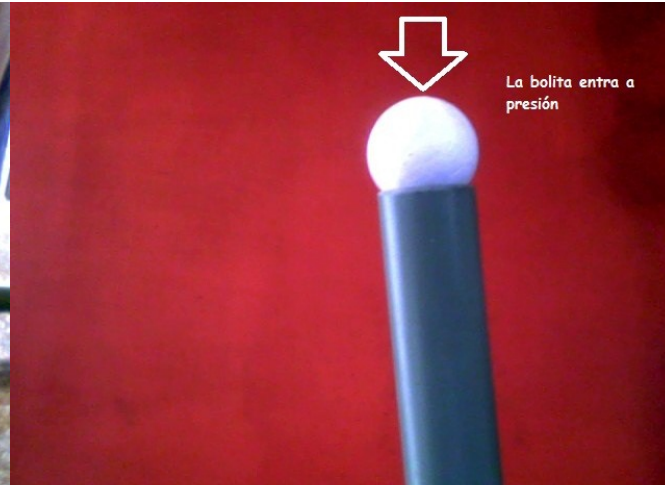
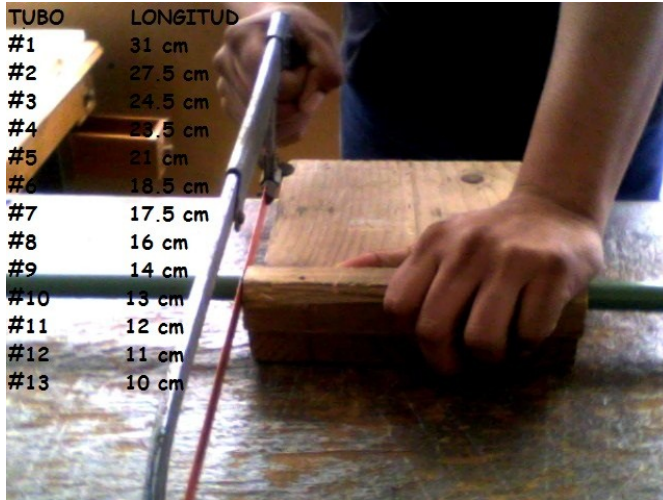


Reseña Histórica

La zampoña es un instrumento de origen andino, utilizado especialmente en el altiplano andino, y en países como Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Su desarrollo se inició hacia el siglo V de la era cristiana, en la cultura Huari o Wari, localizada en el Perú. Desde esa época a la fecha, ha existido una extensa variedad de ellas.



Construcción de la zampoña



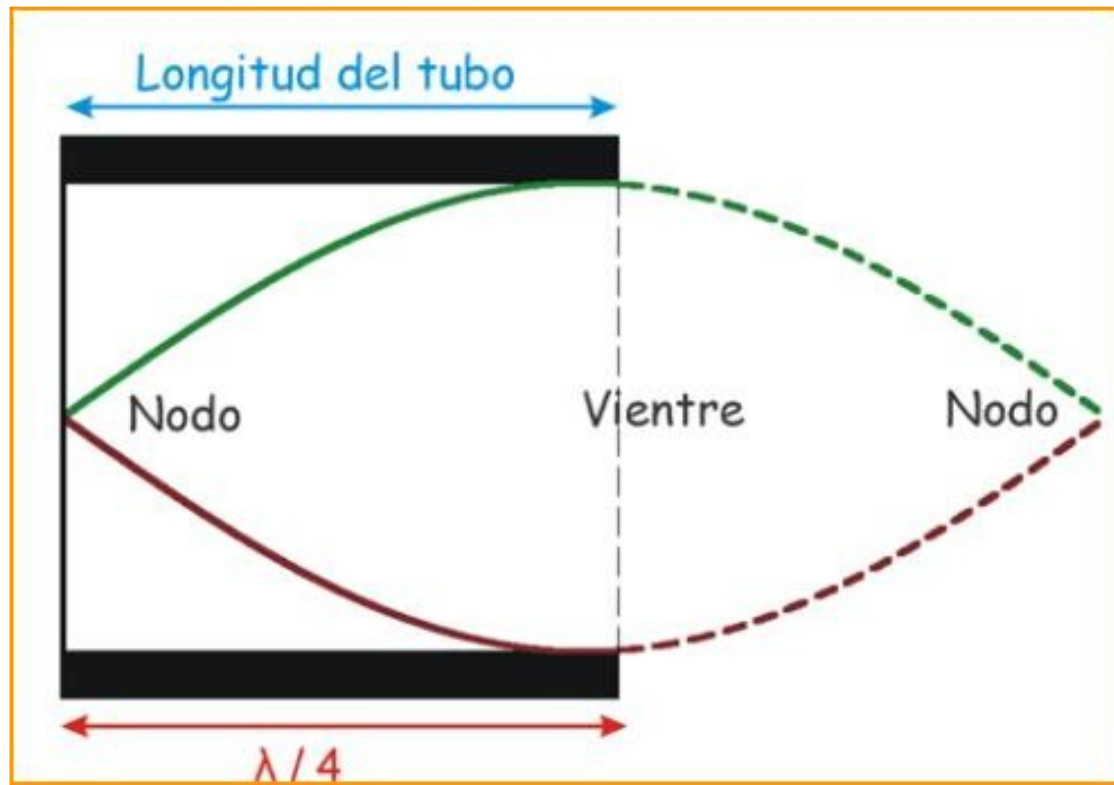
Frecuencia de las notas musicales

Frecuencia (en Hertzios) de las notas musicales

		x								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
n=1	do		32.7	65.41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.00	4186.01
n=2	do#		34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	4434.92
n=3	re		36.71	73.42	146.83	293.66	587.33	1174.66	2349.32	4698.64
n=4	re#		38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	4978.03
n=5	mi		41.2	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	5274.04
n=6	fa	21.826	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	5587.65
n=7	fa#	23.125	46.25	92.50	185.00	369.99	739.99	1479.98	2959.96	5919.91
n=8	sol	24.50	49.00	98.00	196.00	392.00	783.99	1567.98	3135.96	6271.93
n=9	sol#	25.96	51.91	103.83	207.65	415.30	830.61	1661.22	3322.44	
n=10	la	27.50	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.00	3520.00	
n=11	la#	29.14	58.27	116.54	233.08	466.00	932.33	1864.66	3729.31	
n=12	si	30.87	61.74	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.53	3951.07	

La zampoña vs la física

En los Tubos Cerrados se produce un nodo en el extremo cerrado y un vientre en el extremo abierto. El sonido fundamental tiene lugar con un solo nodo y un solo vientre; el nodo para completar la onda estacionaria



Frecuencia N°1

Si como hemos dicho hasta ahora en el extremo cerrado se produce un nodo, y en todo extremo abierto se produce un vientre, en el tubo solo se formará una cuarta parte del ciclo de la onda, o lo que es lo mismo, $\lambda/4$, para una longitud de tubo L : $\lambda/4 = L$, de donde $\lambda = 4L$.

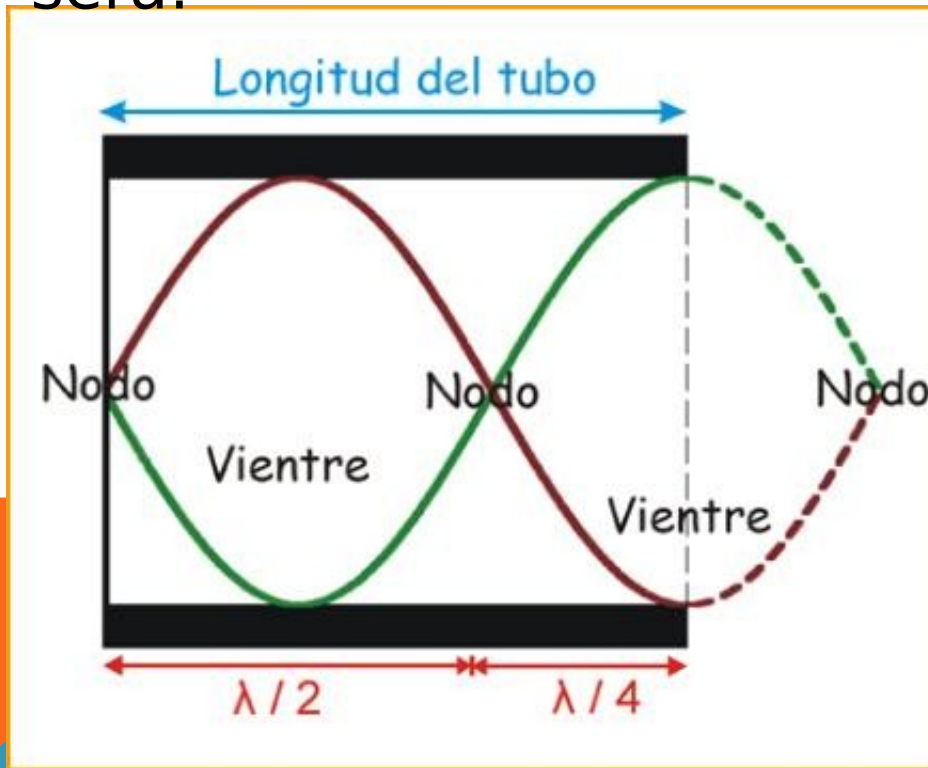
Y siendo c la velocidad de propagación de la onda, la frecuencia del sonido producido será:

$$f = \frac{c}{4L}$$

Segunda frecuencia armónica

Si tenemos $\lambda/2 + \lambda/4 = L$, la longitud será $L = 3\lambda/4$ y podemos deducir la longitud de onda del segundo armónico: $\lambda = 4L/3$

La frecuencia del segundo armónico del tubo será:



$$f_2 = \frac{3C}{4L}$$

Las leyes de Bernouilli

En estas se establece que:

- I. La frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es directamente proporcional a la velocidad de propagación. Un ejemplo claro de esto se da cuando, una persona inspira Helio en lugar de aire, entonces su voz se vuelve muy aguda mientras le dure el Helio que ha almacenado en sus pulmones. La velocidad de propagación c del helio es mucho más alta que los 330 m/s del aire.
- II. La frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es inversamente proporcional a la longitud del tubo. A mayor longitud del tubo, más grave es el sonido, es de frecuencia menor.
- III. A igualdad de longitud entre un tubo abierto y otro cerrado, el abierto produce un sonido de frecuencia doble que el cerrado, es decir, el abierto produce un sonido a la octava del cerrado.
- IV. Los tubos abiertos producen la serie completa de armónicos, mientras que los cerrados sólo los armónicos de frecuencia impar de la fundamental.

$$f_n = \frac{(2n - 1)c}{4L}$$

Frecuencia acústica

$$\lambda = nv / (2L)$$

La frecuencia, f , de la vibración acústica está relacionada con la longitud L del tubo y la velocidad del sonido en el aire ($v = 340$ m/s), mediante $f = nv / 2L$. El modo fundamental de vibración corresponde a $n=1$.

Bibliografía

1. https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/viento/principios_viento.html
2. <http://bohr.inf.um.es/miembros/rgm/ff/23FlautaPan.pdf>
3. <http://www.wikipedia.com>
4. <http://fisicamusicayotrasondas.blogspot.com.co/2010/02/hoy-te-platicaremos-de-las-zamponas.html>
5. <http://www.google.com>